Transformaciones canónicas y paréntesis de Poisson

Funciones generadoras, simetrías y teorema de Liouville

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



29 de octubre de 2026

Objetivos de aprendizaje

Universidad Industrial de Santander
CONSTRUIMOS FUTURO

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Definir** una transformación canónica y **distinguirla** de un cambio arbitrario de variables en el espacio de fase.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Definir** una transformación canónica y **distinguirla** de un cambio arbitrario de variables en el espacio de fase.
2. **Deducir** las relaciones de las cuatro funciones generadoras a partir del principio de acción estacionaria.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Definir** una transformación canónica y **distinguirla** de un cambio arbitrario de variables en el espacio de fase.
2. **Deducir** las relaciones de las cuatro funciones generadoras a partir del principio de acción estacionaria.
3. **Construir** la transformación asociada a una función generadora y, a la inversa, **encontrar** la función generadora de una transformación dada.

Objetivos de aprendizaje

Universidad Industrial de Santander
CONSTRUIMOS FUTURO

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Definir** una transformación canónica y **distinguirla** de un cambio arbitrario de variables en el espacio de fase.
2. **Deducir** las relaciones de las cuatro funciones generadoras a partir del principio de acción estacionaria.
3. **Construir** la transformación asociada a una función generadora y, a la inversa, **encontrar** la función generadora de una transformación dada.
4. **Calcular** paréntesis de Poisson y **usarlos** para obtener la evolución temporal y las cantidades conservadas.

Objetivos de aprendizaje

Universidad Industrial de Santander
CONSTRUIMOS FUTURO

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Definir** una transformación canónica y **distinguirla** de un cambio arbitrario de variables en el espacio de fase.
2. **Deducir** las relaciones de las cuatro funciones generadoras a partir del principio de acción estacionaria.
3. **Construir** la transformación asociada a una función generadora y, a la inversa, **encontrar** la función generadora de una transformación dada.
4. **Calcular** paréntesis de Poisson y **usarlos** para obtener la evolución temporal y las cantidades conservadas.
5. **Determinar** si una transformación es canónica mediante los paréntesis fundamentales.

Objetivos de aprendizaje

Universidad Industrial de Santander
CONSTRUIMOS FUTURO

Al finalizar la sesión, el estudiante podrá:

1. **Definir** una transformación canónica y **distinguirla** de un cambio arbitrario de variables en el espacio de fase.
2. **Deducir** las relaciones de las cuatro funciones generadoras a partir del principio de acción estacionaria.
3. **Construir** la transformación asociada a una función generadora y, a la inversa, **encontrar** la función generadora de una transformación dada.
4. **Calcular** paréntesis de Poisson y **usarlos** para obtener la evolución temporal y las cantidades conservadas.
5. **Determinar** si una transformación es canónica mediante los paréntesis fundamentales.
6. **Relacionar** generadores infinitesimales, simetrías y conservación, y **evaluar** con las 4D una respuesta de IA sobre estos temas.

Lo que necesitamos recordar

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$, $d\mathcal{H}/dt = \partial\mathcal{H}/\partial t$.

Lo que necesitamos recordar

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$, $d\mathcal{H}/dt = \partial\mathcal{H}/\partial t$.
- Coordenada cíclica $\Rightarrow$ momento conjugado constante: el par (q_j, p_j) sale de la dinámica.

Lo que necesitamos recordar

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$, $d\mathcal{H}/dt = \partial\mathcal{H}/\partial t$.
- Coordenada cíclica $\Rightarrow$ momento conjugado constante: el par (q_j, p_j) sale de la dinámica.
- Principio de acción estacionaria, $\delta \int \mathcal{L}\, dt = 0$, y la libertad $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + dF/dt$.

Lo que necesitamos recordar

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$, $d\mathcal{H}/dt = \partial\mathcal{H}/\partial t$.
- Coordenada cíclica $\Rightarrow$ momento conjugado constante: el par (q_j, p_j) sale de la dinámica.
- Principio de acción estacionaria, $\delta \int \mathcal{L}\, dt = 0$, y la libertad $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + dF/dt$.
- Transformación de Legendre: cambio de variable independiente.

Lo que necesitamos recordar

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$, $d\mathcal{H}/dt = \partial\mathcal{H}/\partial t$.
- Coordenada cíclica $\Rightarrow$ momento conjugado constante: el par (q_j, p_j) sale de la dinámica.
- Principio de acción estacionaria, $\delta \int \mathcal{L}\, dt = 0$, y la libertad $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + dF/dt$.
- Transformación de Legendre: cambio de variable independiente.
- Oscilador: elipses en (q, p) con área $2\pi E/\omega$.

Lo que necesitamos recordar

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$, $d\mathcal{H}/dt = \partial\mathcal{H}/\partial t$.
- Coordenada cíclica $\Rightarrow$ momento conjugado constante: el par (q_j, p_j) sale de la dinámica.
- Principio de acción estacionaria, $\delta \int \mathcal{L}\, dt = 0$, y la libertad $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + dF/dt$.
- Transformación de Legendre: cambio de variable independiente.
- Oscilador: elipses en (q, p) con área $2\pi E/\omega$.
- Potencial central: L^2 se conserva aunque θ no sea cíclica.

Lo que necesitamos recordar

- Ecuaciones de Hamilton: $\dot{q}_i = \partial\mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial\mathcal{H}/\partial q_i$, $d\mathcal{H}/dt = \partial\mathcal{H}/\partial t$.
- Coordenada cíclica $\Rightarrow$ momento conjugado constante: el par (q_j, p_j) sale de la dinámica.
- Principio de acción estacionaria, $\delta \int \mathcal{L}\, dt = 0$, y la libertad $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + dF/dt$.
- Transformación de Legendre: cambio de variable independiente.
- Oscilador: elipses en (q, p) con área $2\pi E/\omega$.
- Potencial central: L^2 se conserva aunque θ no sea cíclica.

Hoy: buscaremos variables en las que las coordenadas sean cíclicas, y un criterio general para reconocer cantidades conservadas.

Agenda

1. Transformaciones canónicas
2. Funciones generadoras
3. Paréntesis de Poisson
4. Paréntesis de Poisson y transformaciones canónicas
5. La IA y las transformaciones canónicas
6. Recapitulando
7. Para la discusión

¿Por qué cambiar de variables en el espacio de fas

- Si todas las coordenadas fueran cíclicas, $\tilde{\mathcal{H}} = \tilde{\mathcal{H}}(P)$, las ecuaciones de Hamilton se integrarían de inmediato:

$$\dot{P}_i = 0 \Rightarrow P_i = \text{cte}, \qquad \dot{Q}_i = \frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P_i} \equiv \nu_i(P) \Rightarrow Q_i = \nu_i t + \beta_i.$$

¿Por qué cambiar de variables en el espacio de fas

- Si todas las coordenadas fueran cíclicas, $\tilde{\mathcal{H}} = \tilde{\mathcal{H}}(P)$, las ecuaciones de Hamilton se integrarían de inmediato:

$$\dot{P}_i = 0 \Rightarrow P_i = \text{cte}, \qquad \dot{Q}_i = \frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P_i} \equiv \nu_i(P) \Rightarrow Q_i = \nu_i t + \beta_i.$$

- Lagrange solo admite **transformaciones puntuales** $Q_i = Q_i(q, t)$. Hamilton trata q y p en igualdad de condiciones: admite cambios que *mezclan* coordenadas y momentos.

¿Por qué cambiar de variables en el espacio de fas

- Si todas las coordenadas fueran cíclicas, $\tilde{\mathcal{H}} = \tilde{\mathcal{H}}(P)$, las ecuaciones de Hamilton se integrarían de inmediato:

$$\dot{P}_i = 0 \Rightarrow P_i = \text{cte}, \qquad \dot{Q}_i = \frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P_i} \equiv \nu_i(P) \Rightarrow Q_i = \nu_i t + \beta_i.$$

- Lagrange solo admite **transformaciones puntuales** $Q_i = Q_i(q, t)$. Hamilton trata q y p en igualdad de condiciones: admite cambios que *mezclan* coordenadas y momentos.
- Pero no cualquier cambio $(q, p) \to (Q, P)$ conserva la forma de las ecuaciones de Hamilton. Los que la conservan son las **transformaciones canónicas**.

¿Por qué cambiar de variables en el espacio de fas

- Si todas las coordenadas fueran cíclicas, $\tilde{\mathcal{H}} = \tilde{\mathcal{H}}(P)$, las ecuaciones de Hamilton se integrarían de inmediato:

$$\dot{P}_i = 0 \Rightarrow P_i = \text{cte}, \qquad \dot{Q}_i = \frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P_i} \equiv \nu_i(P) \Rightarrow Q_i = \nu_i t + \beta_i.$$

- Lagrange solo admite **transformaciones puntuales** $Q_i = Q_i(q, t)$. Hamilton trata q y p en igualdad de condiciones: admite cambios que *mezclan* coordenadas y momentos.
- Pero no cualquier cambio $(q, p) \to (Q, P)$ conserva la forma de las ecuaciones de Hamilton. Los que la conservan son las **transformaciones canónicas**.
- Anticipo: para el oscilador existen variables (Q, P) con $\tilde{\mathcal{H}} = \omega P$. Las elipses se convierten en rectas.

No todo cambio de variables es canónico

Sea $\mathcal{H}(q,p)$, $s=1$, y definamos $\tilde{\mathcal{H}}(Q,P) \equiv \mathcal{H}\big(q(Q,P),p(Q,P)\big)$.

- **Caso 1:** $Q=-p,\ \ P=q$. Usando la regla de la cadena,

$$\dot{P}=\dot{q}=\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p}=\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q}\frac{\partial Q}{\partial p}=-\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q},\quad \dot{Q}=-\dot{p}=\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q}=\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P}\frac{\partial P}{\partial q}=\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P}.$$

Se conserva la forma de las ecuaciones de Hamilton.

No todo cambio de variables es canónico

Sea $\mathcal{H}(q,p)$, $s=1$, y definamos $\tilde{\mathcal{H}}(Q,P) \equiv \mathcal{H}\big(q(Q,P),p(Q,P)\big)$.

- **Caso 1:** $Q=-p,\ \ P=q$. Usando la regla de la cadena,

$$\dot{P}=\dot{q}=\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p}=\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q}\frac{\partial Q}{\partial p}=-\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q},\quad \dot{Q}=-\dot{p}=\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q}=\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P}\frac{\partial P}{\partial q}=\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P}.$$

  Se conserva la forma de las ecuaciones de Hamilton.

- **Caso 2:** $Q=p,\ \ P=q$. Ahora

$$\dot{P}=\dot{q}=\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p}=+\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q},\qquad \dot{Q}=\dot{p}=-\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q}=-\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P}.$$

  Los signos quedan invertidos: no es canónica (equivale a usar $-\tilde{\mathcal{H}}$).

No todo cambio de variables es canónico

Sea $\mathcal{H}(q,p)$, $s=1$, y definamos $\tilde{\mathcal{H}}(Q,P) \equiv \mathcal{H}\big(q(Q,P),p(Q,P)\big)$.

- **Caso 1:** $Q=-p,\ \ P=q$. Usando la regla de la cadena,

$$\dot{P}=\dot{q}=\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p}=\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q}\frac{\partial Q}{\partial p}=-\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q},\quad \dot{Q}=-\dot{p}=\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q}=\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P}\frac{\partial P}{\partial q}=\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P}.$$

  Se conserva la forma de las ecuaciones de Hamilton.

- **Caso 2:** $Q=p,\ \ P=q$. Ahora

$$\dot{P}=\dot{q}=\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p}=+\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q},\qquad \dot{Q}=\dot{p}=-\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q}=-\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P}.$$

  Los signos quedan invertidos: no es canónica (equivale a usar $-\tilde{\mathcal{H}}$).

- Prueba con la partícula libre, $\mathcal{H}=p^2/2m$: en el caso 2, $\tilde{\mathcal{H}}=Q^2/2m$ predice $\dot{P}=-Q/m$, pero en realidad $\dot{P}=\dot{q}=+Q/m$.

Definición de transformación canónica

- Una transformación invertible

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \qquad P_i = P_i(q, p, t), \qquad i = 1, \ldots, s,$$

es **canónica** si, para *todo* Hamiltoniano $\mathcal{H}(q, p, t)$, existe una función $\tilde{\mathcal{H}}(Q, P, t)$ tal que

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P_i}, \qquad \dot{P}_i = -\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q_i}.$$

Definición de transformación canónica

- Una transformación invertible

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \qquad P_i = P_i(q, p, t), \qquad i = 1, \ldots, s,$$

es **canónica** si, para *todo* Hamiltoniano $\mathcal{H}(q, p, t)$, existe una función $\tilde{\mathcal{H}}(Q, P, t)$ tal que

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P_i}, \qquad \dot{P}_i = -\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q_i}.$$

- La exigencia "para todo $\mathcal{H}$" hace que la canonicidad sea una propiedad de la transformación, no de un sistema particular.

Definición de transformación canónica

- Una transformación invertible

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \qquad P_i = P_i(q, p, t), \qquad i = 1, \ldots, s,$$

es **canónica** si, para *todo* Hamiltoniano $\mathcal{H}(q, p, t)$, existe una función $\tilde{\mathcal{H}}(Q, P, t)$ tal que

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P_i}, \qquad \dot{P}_i = -\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q_i}.$$

- La exigencia "para todo $\mathcal{H}$" hace que la canonicidad sea una propiedad de la transformación, no de un sistema particular.
- Las transformaciones puntuales de Lagrange, extendidas a los momentos, son un caso particular (lo veremos con la función generadora F_2).

Definición de transformación canónica

- Una transformación invertible

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \qquad P_i = P_i(q, p, t), \qquad i = 1, \ldots, s,$$

es **canónica** si, para *todo* Hamiltoniano $\mathcal{H}(q, p, t)$, existe una función $\tilde{\mathcal{H}}(Q, P, t)$ tal que

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial P_i}, \qquad \dot{P}_i = -\frac{\partial \tilde{\mathcal{H}}}{\partial Q_i}.$$

- La exigencia "para todo $\mathcal{H}$" hace que la canonicidad sea una propiedad de la transformación, no de un sistema particular.
- Las transformaciones puntuales de Lagrange, extendidas a los momentos, son un caso particular (lo veremos con la función generadora F_2).
- Utilidad: buscar variables en las que $\tilde{\mathcal{H}}$ no dependa de algunas Q_j (coordenadas cíclicas).

Acción estacionaria en el espacio de fase

- Con $\mathcal{L} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{H}$, la acción se escribe en el espacio de fase:

$$S[q,p] = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_{i=1}^{s} p_i \dot{q}_i - \mathcal{H}(q,p,t) \right) dt.$$

Acción estacionaria en el espacio de fase

- Con $\mathcal{L} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{H}$, la acción se escribe en el espacio de fase:

$$S[q,p] = \int_{t_1}^{t_2} \Big(\sum_{i=1}^{s} p_i \dot{q}_i - \mathcal{H}(q,p,t) \Big) dt.$$

- Variamos q_i y p_i de forma *independiente*, con $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$. Integrando por partes el término $p_i\, \delta \dot{q}_i$:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \Big[\delta p_i \Big(\dot{q}_i - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \Big) - \delta q_i \Big(\dot{p}_i + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \Big) \Big] dt + \Big[\sum_i p_i\, \delta q_i \Big]_{t_1}^{t_2}.$$

Acción estacionaria en el espacio de fase

- Con $\mathcal{L} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{H}$, la acción se escribe en el espacio de fase:

$$S[q,p] = \int_{t_1}^{t_2} \Big(\sum_{i=1}^{s} p_i \dot{q}_i - \mathcal{H}(q,p,t) \Big) dt.$$

- Variamos q_i y p_i de forma *independiente*, con $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$. Integrando por partes el término $p_i\, \delta \dot{q}_i$:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \Big[\delta p_i \Big(\dot{q}_i - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \Big) - \delta q_i \Big(\dot{p}_i + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \Big) \Big] dt + \Big[\sum_i p_i\, \delta q_i \Big]_{t_1}^{t_2}.$$

- El término de frontera se anula y $\delta S = 0$ para variaciones arbitrarias produce exactamente las ecuaciones de Hamilton.

La condición de canonicidad

- En las variables nuevas también debe valer $\delta \int \left(\sum_i P_i \dot{Q}_i - \tilde{\mathcal{H}} \right) dt = 0$.

La condición de canonicidad

- En las variables nuevas también debe valer $\delta \int \left(\sum_i P_i \dot{Q}_i - \tilde{\mathcal{H}} \right) dt = 0$.
- Ambos principios dan dinámicas equivalentes si los integrandos difieren en una derivada total:

$$\boxed{\sum_{i=1}^{s} p_i \dot{q}_i - \mathcal{H} = \sum_{i=1}^{s} P_i \dot{Q}_i - \tilde{\mathcal{H}} + \frac{dF}{dt}}$$

porque $\int_{t_1}^{t_2} \frac{dF}{dt} dt = F(t_2) - F(t_1)$ tiene variación nula en los extremos.

La condición de canonicidad

- En las variables nuevas también debe valer $\delta \int \left(\sum_i P_i \dot{Q}_i - \tilde{\mathcal{H}} \right) dt = 0$.
- Ambos principios dan dinámicas equivalentes si los integrandos difieren en una derivada total:

$$\boxed{\sum_{i=1}^{s} p_i \dot{q}_i - \mathcal{H} = \sum_{i=1}^{s} P_i \dot{Q}_i - \tilde{\mathcal{H}} + \frac{dF}{dt}}$$

  porque $\int_{t_1}^{t_2} \frac{dF}{dt} dt = F(t_2) - F(t_1)$ tiene variación nula en los extremos.
- F es la **función generadora** de la transformación. Es una condición suficiente; excluimos las transformaciones de escala, $\lambda\left(\sum p\dot{q} - \mathcal{H} \right) = \sum P\dot{Q} - \tilde{\mathcal{H}} + dF/dt$ con $\lambda \neq 1$.

La condición de canonicidad

- En las variables nuevas también debe valer $\delta \int \left(\sum_i P_i \dot{Q}_i - \tilde{\mathcal{H}} \right) dt = 0$.
- Ambos principios dan dinámicas equivalentes si los integrandos difieren en una derivada total:

$$\boxed{\sum_{i=1}^{s} p_i \dot{q}_i - \mathcal{H} = \sum_{i=1}^{s} P_i \dot{Q}_i - \tilde{\mathcal{H}} + \frac{dF}{dt}}$$

  porque $\int_{t_1}^{t_2} \frac{dF}{dt} dt = F(t_2) - F(t_1)$ tiene variación nula en los extremos.
- F es la **función generadora** de la transformación. Es una condición suficiente; excluimos las transformaciones de escala, $\lambda\left(\sum p\dot{q} - \mathcal{H} \right) = \sum P\dot{Q} - \tilde{\mathcal{H}} + dF/dt$ con $\lambda \neq 1$.
- La transformación generada por F es propiedad de F: sirve para cualquier Hamiltoniano.

Función generadora de tipo $F_1(q, Q, t)$

- Si q_i y Q_i pueden tomarse como variables independientes, escribimos $F = F_1(q, Q, t)$:

$$\frac{dF_1}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial F_1}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \dot{Q}_i \right) + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

Función generadora de tipo $F_1(q, Q, t)$

- Si q_i y Q_i pueden tomarse como variables independientes, escribimos $F = F_1(q, Q, t)$:

$$\frac{dF_1}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial F_1}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \dot{Q}_i \right) + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

- Comparando con $\dfrac{dF}{dt} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \sum_i P_i \dot{Q}_i + (\tilde{\mathcal{H}} - \mathcal{H})$, término a término:

$$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \qquad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}, \qquad \tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

Función generadora de tipo $F_1(q, Q, t)$

- Si q_i y Q_i pueden tomarse como variables independientes, escribimos $F = F_1(q, Q, t)$:

$$\frac{dF_1}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial F_1}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \dot{Q}_i \right) + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

- Comparando con $\dfrac{dF}{dt} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \sum_i P_i \dot{Q}_i + (\tilde{\mathcal{H}} - \mathcal{H})$, término a término:

$$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \qquad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}, \qquad \tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

- Si q y Q no son independientes (por ejemplo, la identidad $Q = q$), F_1 no existe. Se cambia de variables independientes con una **transformación de Legendre**:

$$F_2(q, P, t) = F_1 + \sum_i Q_i P_i, \qquad F_3(p, Q, t) = F_1 - \sum_i q_i p_i,$$
$$F_4(p, P, t) = F_1 + \sum_i Q_i P_i - \sum_i q_i p_i.$$

Los cuatro tipos de funciones generadoras

Tipo	Relaciones	Ejemplo
$F_1(q,Q,t)$	$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}$	$F_1 = \sum_i q_i Q_i$: $Q_i = p_i,\ P_i = -q_i$
$F_2(q,P,t)$	$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}$	$F_2 = \sum_i q_i P_i$: identidad
$F_3(p,Q,t)$	$q_i = -\frac{\partial F_3}{\partial p_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_i}$	$F_3 = \sum_i p_i Q_i$: $Q_i = -q_i,\ P_i = -p_i$
$F_4(p,P,t)$	$q_i = -\frac{\partial F_4}{\partial p_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i}$	$F_4 = \sum_i p_i P_i$: $Q_i = p_i,\ P_i = -q_i$

- En todos los casos: $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} + \partial F_k/\partial t$. Si F_k no depende de t, el Hamiltoniano conserva su valor.
- $F_1 = \sum_i q_i Q_i$ intercambia coordenadas y momentos: la etiqueta "coordenada" o "momento" no tiene un significado absoluto.
- Una F puede ser de tipos distintos en pares (q_i, p_i) distintos.

Las transformaciones puntuales son canónicas

- Sea $Q_i = f_i(q, t)$ una transformación puntual del espacio de configuración. Tomamos

$$F_2(q, P, t) = \sum_{j=1}^{s} f_j(q, t)\, P_j.$$

Las transformaciones puntuales son canónicas

- Sea $Q_i = f_i(q, t)$ una transformación puntual del espacio de configuración. Tomamos

$$F_2(q, P, t) = \sum_{j=1}^{s} f_j(q, t)\, P_j.$$

- Entonces

$$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = f_i(q, t), \qquad p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = \sum_j P_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i}.$$

La primera es la transformación de coordenadas; la segunda dice cómo se transforman los momentos (como un vector covariante).

Las transformaciones puntuales son canónicas

- Sea $Q_i = f_i(q, t)$ una transformación puntual del espacio de configuración. Tomamos

$$F_2(q, P, t) = \sum_{j=1}^{s} f_j(q, t)\, P_j.$$

- Entonces

$$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = f_i(q, t), \qquad p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = \sum_j P_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i}.$$

  La primera es la transformación de coordenadas; la segunda dice cómo se transforman los momentos (como un vector covariante).
- Ejemplo: de cartesianas a polares en el plano, los nuevos momentos son p_r y $p_\varphi = L_z$.

Las transformaciones puntuales son canónicas

- Sea $Q_i = f_i(q,t)$ una transformación puntual del espacio de configuración. Tomamos

$$F_2(q,P,t) = \sum_{j=1}^{s} f_j(q,t)\, P_j.$$

- Entonces

$$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = f_i(q,t), \qquad p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = \sum_j P_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i}.$$

  La primera es la transformación de coordenadas; la segunda dice cómo se transforman los momentos (como un vector covariante).
- Ejemplo: de cartesianas a polares en el plano, los nuevos momentos son p_r y $p_\varphi = L_z$.
- $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} + \sum_j P_j\, \partial f_j/\partial t$: el valor de $\mathcal{H}$ cambia si la transformación depende del tiempo (recuerde la varilla rotante).

Ejemplo 1: de la transformación a la función gener

Encontrar una función generadora para $Q = q + e^p$, $P = p$.

- Como $P = p$, las variables (q, P) son independientes: buscamos $F_2(q, P)$ con

$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P}, \qquad p = \frac{\partial F_2}{\partial q}.$$

Ejemplo 1: de la transformación a la función gener

Encontrar una función generadora para $Q = q + e^p$, $P = p$.

- Como $P = p$, las variables (q, P) son independientes: buscamos $F_2(q, P)$ con

$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P}, \qquad p = \frac{\partial F_2}{\partial q}.$$

- De la primera, con $Q = q + e^P$: $F_2 = qP + e^P + f(q)$, donde $f(q)$ es una función arbitraria de integración.

Ejemplo 1: de la transformación a la función gener

Encontrar una función generadora para $Q = q + e^p$, $P = p$.

- Como $P = p$, las variables (q, P) son independientes: buscamos $F_2(q, P)$ con

$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P}, \qquad p = \frac{\partial F_2}{\partial q}.$$

- De la primera, con $Q = q + e^P$: $F_2 = qP + e^P + f(q)$, donde $f(q)$ es una función arbitraria de integración.
- La segunda fija f: $p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = P + f'(q)$ debe ser igual a P, así que $f' = 0$.

Ejemplo 1: de la transformación a la función gener

Encontrar una función generadora para $Q = q + e^p$, $P = p$.

- Como $P = p$, las variables (q, P) son independientes: buscamos $F_2(q, P)$ con

$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P}, \qquad p = \frac{\partial F_2}{\partial q}.$$

- De la primera, con $Q = q + e^P$: $F_2 = qP + e^P + f(q)$, donde $f(q)$ es una función arbitraria de integración.
- La segunda fija f: $p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = P + f'(q)$ debe ser igual a P, así que $f' = 0$.
- Resultado: $F_2(q, P) = qP + e^P$ (más una constante irrelevante).

Ejemplo 1: de la transformación a la función gener

Encontrar una función generadora para $Q = q + e^p$, $P = p$.

- Como $P = p$, las variables (q, P) son independientes: buscamos $F_2(q, P)$ con
$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P}, \qquad p = \frac{\partial F_2}{\partial q}.$$
- De la primera, con $Q = q + e^P$: $F_2 = qP + e^P + f(q)$, donde $f(q)$ es una función arbitraria de integración.
- La segunda fija f: $p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = P + f'(q)$ debe ser igual a P, así que $f' = 0$.
- Resultado: $F_2(q, P) = qP + e^P$ (más una constante irrelevante).
- Las dos relaciones deben verificarse. Integrar solo una y poner la "constante" igual a cero es un error frecuente. Además, el sistema solo tiene solución si la transformación es canónica (condición de integrabilidad).

Ejemplo 2: de la función generadora a la transform

Encontrar la transformación generada por $G = q_1(P_1 + 2p_2) + p_2P_2$, $s = 2$.

- G depende de (q_1, P_1) y de (p_2, P_2): es de tipo F_2 en el par 1 y de tipo F_4 en el par 2.

Ejemplo 2: de la función generadora a la transform

Encontrar la transformación generada por $G = q_1(P_1 + 2p_2) + p_2P_2$, $s = 2$.

- G depende de (q_1, P_1) y de (p_2, P_2): es de tipo F_2 en el par 1 y de tipo F_4 en el par 2.
- Par 1 (F_2): $p_1 = \frac{\partial G}{\partial q_1} = P_1 + 2p_2, \quad Q_1 = \frac{\partial G}{\partial P_1} = q_1.$

Ejemplo 2: de la función generadora a la transform

Encontrar la transformación generada por $G = q_1(P_1 + 2p_2) + p_2P_2$, $s = 2$.

- G depende de (q_1, P_1) y de (p_2, P_2): es de tipo F_2 en el par 1 y de tipo F_4 en el par 2.
- Par 1 (F_2): $p_1 = \frac{\partial G}{\partial q_1} = P_1 + 2p_2, \quad Q_1 = \frac{\partial G}{\partial P_1} = q_1.$
- Par 2 (F_4): $q_2 = -\frac{\partial G}{\partial p_2} = -(2q_1 + P_2), \quad Q_2 = \frac{\partial G}{\partial P_2} = p_2.$

Ejemplo 2: de la función generadora a la transform

Encontrar la transformación generada por $G = q_1(P_1 + 2p_2) + p_2P_2$, $s = 2$.

- G depende de (q_1, P_1) y de (p_2, P_2): es de tipo F_2 en el par 1 y de tipo F_4 en el par 2.
- Par 1 (F_2): $p_1 = \frac{\partial G}{\partial q_1} = P_1 + 2p_2, \quad Q_1 = \frac{\partial G}{\partial P_1} = q_1.$
- Par 2 (F_4): $q_2 = -\frac{\partial G}{\partial p_2} = -(2q_1 + P_2), \quad Q_2 = \frac{\partial G}{\partial P_2} = p_2.$
- Despejando las variables nuevas:

$$Q_1 = q_1, \qquad P_1 = p_1 - 2p_2, \qquad Q_2 = p_2, \qquad P_2 = -2q_1 - q_2.$$

Ejemplo 2: de la función generadora a la transform

Encontrar la transformación generada por $G = q_1(P_1 + 2p_2) + p_2P_2$, $s = 2$.

- G depende de (q_1, P_1) y de (p_2, P_2): es de tipo F_2 en el par 1 y de tipo F_4 en el par 2.
- Par 1 (F_2): $p_1 = \frac{\partial G}{\partial q_1} = P_1 + 2p_2, \quad Q_1 = \frac{\partial G}{\partial P_1} = q_1.$
- Par 2 (F_4): $q_2 = -\frac{\partial G}{\partial p_2} = -(2q_1 + P_2), \quad Q_2 = \frac{\partial G}{\partial P_2} = p_2.$
- Despejando las variables nuevas:

$$Q_1 = q_1, \qquad P_1 = p_1 - 2p_2, \qquad Q_2 = p_2, \qquad P_2 = -2q_1 - q_2.$$

- G no depende de t, así que $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H}$.

Ejemplo 2: de la función generadora a la transform

Encontrar la transformación generada por $G = q_1(P_1 + 2p_2) + p_2 P_2$, $s = 2$.

- G depende de (q_1, P_1) y de (p_2, P_2): es de tipo F_2 en el par 1 y de tipo F_4 en el par 2.
- Par 1 (F_2): $p_1 = \frac{\partial G}{\partial q_1} = P_1 + 2p_2, \quad Q_1 = \frac{\partial G}{\partial P_1} = q_1.$
- Par 2 (F_4): $q_2 = -\frac{\partial G}{\partial p_2} = -(2q_1 + P_2), \quad Q_2 = \frac{\partial G}{\partial P_2} = p_2.$
- Despejando las variables nuevas:

$$Q_1 = q_1, \qquad P_1 = p_1 - 2p_2, \qquad Q_2 = p_2, \qquad P_2 = -2q_1 - q_2.$$

- G no depende de t, así que $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H}$.
- Las notas (Sec. 6.5) obtienen lo mismo desde la condición dF/dt; las reglas de la tabla son ese mismo cálculo ya hecho.

Ejemplo 3: el oscilador armónico en nuevas variables

$\mathcal{H} = \dfrac{p^2}{2m} + \dfrac{1}{2} m\omega^2 q^2$. Buscamos (Q, P) con Q cíclica.

- Propuesta: $p = f(P)\cos Q, \quad q = \dfrac{f(P)}{m\omega}\,\text{sen}\, Q$. Entonces $\tilde{\mathcal{H}} = f(P)^2/2m$ y Q es cíclica.

Ejemplo 3: el oscilador armónico en nuevas variables

$\mathcal{H} = \dfrac{p^2}{2m} + \dfrac{1}{2} m\omega^2 q^2$. Buscamos (Q, P) con Q cíclica.

- Propuesta: $p = f(P)\cos Q, \quad q = \dfrac{f(P)}{m\omega}\,\text{sen}\, Q$. Entonces $\tilde{\mathcal{H}} = f(P)^2/2m$ y Q es cíclica.
- Buscamos $F_1(q, Q)$. El cociente da $p = m\omega q \cot Q = \dfrac{\partial F_1}{\partial q}$, de donde

$$F_1(q, Q) = \tfrac{1}{2} m\omega q^2 \cot Q.$$

Ejemplo 3: el oscilador armónico en nuevas variables

$\mathcal{H} = \dfrac{p^2}{2m} + \dfrac{1}{2} m\omega^2 q^2$. Buscamos (Q, P) con Q cíclica.

- Propuesta: $p = f(P)\cos Q, \quad q = \dfrac{f(P)}{m\omega}\,\text{sen}\, Q$. Entonces $\tilde{\mathcal{H}} = f(P)^2/2m$ y Q es cíclica.
- Buscamos $F_1(q, Q)$. El cociente da $p = m\omega q \cot Q = \dfrac{\partial F_1}{\partial q}$, de donde

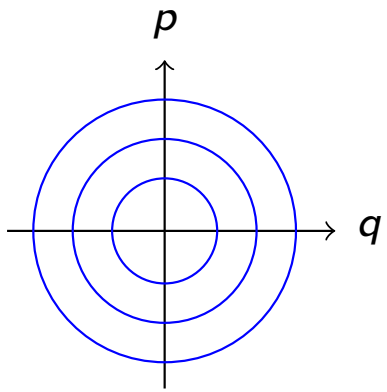
$$F_1(q, Q) = \tfrac{1}{2} m\omega q^2 \cot Q.$$

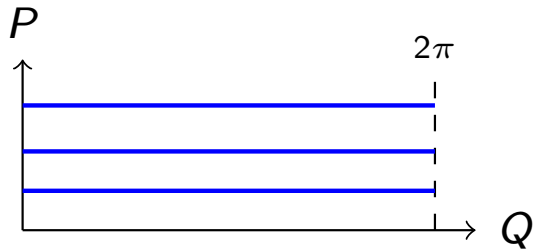
- El nuevo momento: $P = -\dfrac{\partial F_1}{\partial Q} = \dfrac{m\omega q^2}{2\,\text{sen}^2\, Q}$. Por lo tanto

$$q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}}\,\text{sen}\, Q, \qquad p = \sqrt{2m\omega P}\cos Q, \qquad f(P) = \sqrt{2m\omega P}.$$

Ejemplo 3: el oscilador armónico en nuevas variables

- F_1 no depende de t: $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} = \omega P$.



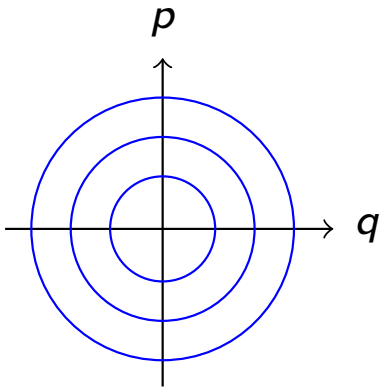


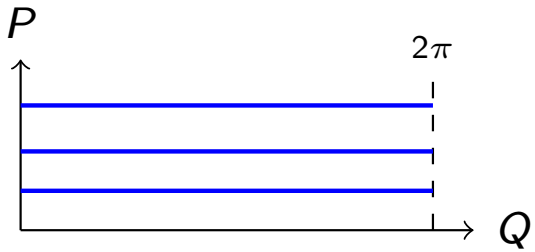
Las curvas de energía constante pasan a ser rectas

$P =$ cte.

Ejemplo 3: el oscilador armónico en nuevas variables

- F_1 no depende de t: $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} = \omega P$.
- Ecuaciones de Hamilton:
  $\dot{P} = -\partial\tilde{\mathcal{H}}/\partial Q = 0$,
  $\dot{Q} = \partial\tilde{\mathcal{H}}/\partial P = \omega$. Por lo tanto
  $P = E/\omega$ y $Q = \omega t + \phi$.



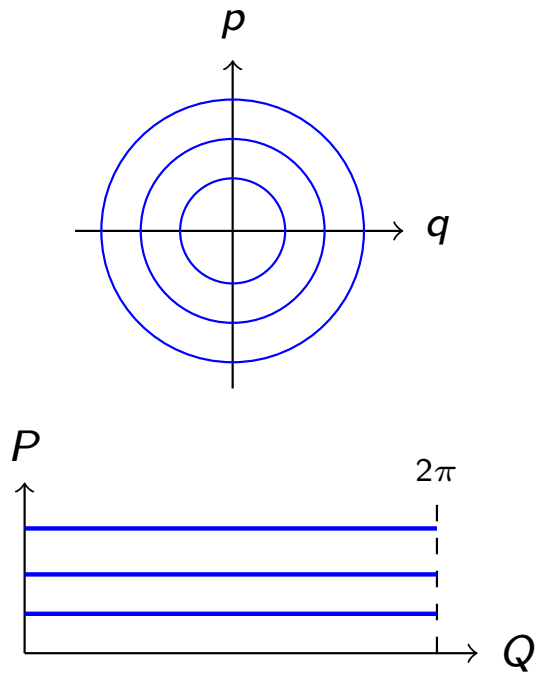


Las curvas de energía constante pasan a ser rectas

$P =$ cte.

Ejemplo 3: el oscilador armónico en nuevas variables

- F_1 no depende de t: $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} = \omega P$.
- Ecuaciones de Hamilton:
  $\dot{P} = -\partial\tilde{\mathcal{H}}/\partial Q = 0$,
  $\dot{Q} = \partial\tilde{\mathcal{H}}/\partial P = \omega$. Por lo tanto
  $P = E/\omega$ y $Q = \omega t + \phi$.
- Regresando:
  $q(t) = \sqrt{2E/m\omega^2}\ \text{sen}(\omega t + \phi)$.

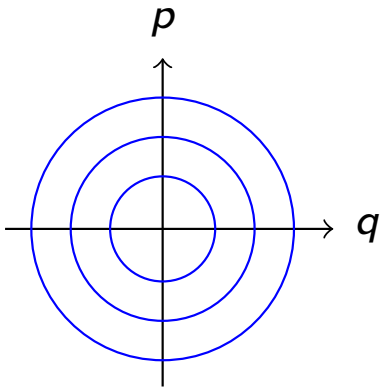


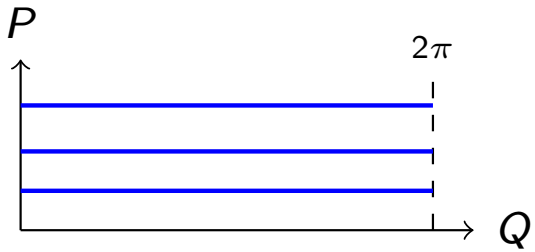
Las curvas de energía constante pasan a ser rectas

$P = \text{cte.}$

Ejemplo 3: el oscilador armónico en nuevas variables

- F_1 no depende de t: $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} = \omega P$.
- Ecuaciones de Hamilton:
  $\dot{P} = -\partial\tilde{\mathcal{H}}/\partial Q = 0$,
  $\dot{Q} = \partial\tilde{\mathcal{H}}/\partial P = \omega$. Por lo tanto
  $P = E/\omega$ y $Q = \omega t + \phi$.
- Regresando:
  $q(t) = \sqrt{2E/m\omega^2}\ \text{sen}(\omega t + \phi)$.
- $P = E/\omega = \dfrac{1}{2\pi}\oint p\, dq$: el área de la elipse dividida por 2π. Q es un ángulo.



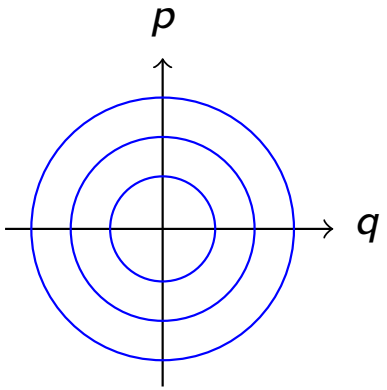


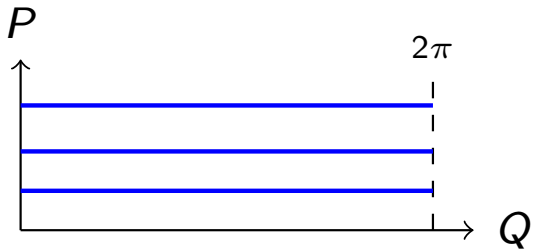
Las curvas de energía constante pasan a ser rectas

$P = \text{cte.}$

Ejemplo 3: el oscilador armónico en nuevas variables

- F_1 no depende de t: $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} = \omega P$.
- Ecuaciones de Hamilton:
  $\dot{P} = -\partial\tilde{\mathcal{H}}/\partial Q = 0$,
  $\dot{Q} = \partial\tilde{\mathcal{H}}/\partial P = \omega$. Por lo tanto
  $P = E/\omega$ y $Q = \omega t + \phi$.
- Regresando:
  $q(t) = \sqrt{2E/m\omega^2}\ \text{sen}(\omega t + \phi)$.
- $P = E/\omega = \dfrac{1}{2\pi}\oint p\, dq$: el área de la elipse dividida por 2π. Q es un ángulo.
- Son las **variables de acción–ángulo**; la ecuación de Hamilton–Jacobi dará un método sistemático para encontrarlas.





Las curvas de energía constante pasan a ser rectas

$P = \text{cte.}$

Paréntesis de Poisson y evolución temporal

- Sea $f(q,p,t)$ una función en el espacio de fase. A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{df}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i}\dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t},$$

con el **paréntesis de Poisson**

$$\{f,g\} \equiv \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

Paréntesis de Poisson y evolución temporal

- Sea $f(q,p,t)$ una función en el espacio de fase. A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{df}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i}\dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t},$$

con el **paréntesis de Poisson**

$$\{f,g\} \equiv \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

- Convención: las notas escriben $[f,g]$; Landau usa el signo opuesto. Verifique siempre con $\{q,p\} = 1$.

Paréntesis de Poisson y evolución temporal

- Sea $f(q,p,t)$ una función en el espacio de fase. A lo largo de una trayectoria, usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\frac{df}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i}\dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t},$$

con el **paréntesis de Poisson**

$$\{f,g\} \equiv \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

- Convención: las notas escriben $[f,g]$; Landau usa el signo opuesto. Verifique siempre con $\{q,p\} = 1$.
- Con $f = \mathcal{H}$: $d\mathcal{H}/dt = \partial\mathcal{H}/\partial t$, como en la sesión anterior.

Cantidades conservadas

- f es una constante de movimiento si $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t} = 0.$

Cantidades conservadas

- f es una constante de movimiento si $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t} = 0.$
- Si f no depende explícitamente de t:

$$f \text{ se conserva } \iff \{f, \mathcal{H}\} = 0.$$

Cantidades conservadas

- f es una constante de movimiento si $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t} = 0$.
- Si f no depende explícitamente de t:

$$f \text{ se conserva } \iff \{f, \mathcal{H}\} = 0.$$

- Una cantidad conservada *puede* depender de t. Partícula libre, $\mathcal{H} = p^2/2m$, y $f = x - pt/m$:

$$\{f, \mathcal{H}\} = \frac{p}{m}, \qquad \frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{p}{m} \quad \Rightarrow \quad \frac{df}{dt} = 0.$$

$f = x(0)$ es la posición inicial (generador de las transformaciones de Galileo).

Cantidades conservadas

- f es una constante de movimiento si $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t} = 0$.
- Si f no depende explícitamente de t:

$$f \text{ se conserva } \iff \{f, \mathcal{H}\} = 0.$$

- Una cantidad conservada *puede* depender de t. Partícula libre, $\mathcal{H} = p^2/2m$, y $f = x - pt/m$:

$$\{f, \mathcal{H}\} = \frac{p}{m}, \qquad \frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{p}{m} \quad \Rightarrow \quad \frac{df}{dt} = 0.$$

  $f = x(0)$ es la posición inicial (generador de las transformaciones de Galileo).
- Los paréntesis de Poisson convierten la búsqueda de cantidades conservadas en un cálculo algebraico, sin necesidad de coordenadas cíclicas.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b, c:

- Antisimetría: $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b, c:

- Antisimetría: $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.
- Bilinealidad: $\{af + bg, h\} = a\{f, h\} + b\{g, h\}$; $\{f, c\} = 0$.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b, c:

- Antisimetría: $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.
- Bilinealidad: $\{af + bg, h\} = a\{f, h\} + b\{g, h\}$; $\{f, c\} = 0$.
- Regla de Leibniz: $\{fg, h\} = f\{g, h\} + g\{f, h\}$.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b, c:

- Antisimetría: $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.
- Bilinealidad: $\{af + bg, h\} = a\{f, h\} + b\{g, h\}$; $\{f, c\} = 0$.
- Regla de Leibniz: $\{fg, h\} = f\{g, h\} + g\{f, h\}$.
- Identidad de Jacobi: $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b, c:

- Antisimetría: $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.
- Bilinealidad: $\{af + bg, h\} = a\{f, h\} + b\{g, h\}$; $\{f, c\} = 0$.
- Regla de Leibniz: $\{fg, h\} = f\{g, h\} + g\{f, h\}$.
- Identidad de Jacobi: $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$.
- Con antisimetría, bilinealidad y Jacobi, las funciones forman un **álgebra de Lie**; con Leibniz, un álgebra de Poisson. La operación no es asociativa: $\{f, \{g, h\}\} \neq \{\{f, g\}, h\}$ en general.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b, c:

- Antisimetría: $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.
- Bilinealidad: $\{af + bg, h\} = a\{f, h\} + b\{g, h\}$; $\{f, c\} = 0$.
- Regla de Leibniz: $\{fg, h\} = f\{g, h\} + g\{f, h\}$.
- Identidad de Jacobi: $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$.
- Con antisimetría, bilinealidad y Jacobi, las funciones forman un **álgebra de Lie**; con Leibniz, un álgebra de Poisson. La operación no es asociativa: $\{f, \{g, h\}\} \neq \{\{f, g\}, h\}$ en general.
- **Teorema de Poisson** (consecuencia de Jacobi): si f y g son constantes de movimiento, $\{f, g\}$ también lo es (aunque puede ser trivial o función de las anteriores).

- Como q_i y p_i son variables independientes,

$$\{q_i, f\} = \sum_k \left(\frac{\partial q_i}{\partial q_k} \frac{\partial f}{\partial p_k} - \cancel{\frac{\partial q_i}{\partial p_k} \frac{\partial f}{\partial q_k}} \right) = \frac{\partial f}{\partial p_i}, \qquad \{p_i, f\} = -\frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

- Como q_i y p_i son variables independientes,

$$\{q_i, f\} = \sum_k \left(\frac{\partial q_i}{\partial q_k} \frac{\partial f}{\partial p_k} - \cancel{\frac{\partial q_i}{\partial p_k} \frac{\partial f}{\partial q_k}} \right) = \frac{\partial f}{\partial p_i}, \qquad \{p_i, f\} = -\frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

- **Paréntesis fundamentales:**

$$\{q_i, q_j\} = 0, \qquad \{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}.$$

- Como q_i y p_i son variables independientes,

$$\{q_i, f\} = \sum_k \left(\frac{\partial q_i}{\partial q_k} \frac{\partial f}{\partial p_k} - \cancel{\frac{\partial q_i}{\partial p_k} \frac{\partial f}{\partial q_k}} \right) = \frac{\partial f}{\partial p_i}, \qquad \{p_i, f\} = -\frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

- **Paréntesis fundamentales:**

$$\{q_i, q_j\} = 0, \qquad \{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}.$$

- Ecuaciones de Hamilton en forma simétrica: $\dot{q}_i = \{q_i, \mathcal{H}\}$, $\dot{p}_i = \{p_i, \mathcal{H}\}$.

Paréntesis fundamentales y ecuaciones de Hamilto

- Como q_i y p_i son variables independientes,

$$\{q_i, f\} = \sum_k \left(\frac{\partial q_i}{\partial q_k}\frac{\partial f}{\partial p_k} - \frac{\partial q_i}{\partial p_k}\frac{\partial f}{\partial q_k} \right) = \frac{\partial f}{\partial p_i}, \qquad \{p_i, f\} = -\frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

- **Paréntesis fundamentales:**

$$\{q_i, q_j\} = 0, \qquad \{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}.$$

- Ecuaciones de Hamilton en forma simétrica: $\dot{q}_i = \{q_i, \mathcal{H}\}$, $\dot{p}_i = \{p_i, \mathcal{H}\}$.
- Mecánica cuántica (Dirac): $\{f, g\} \to \frac{1}{i\hbar}[\hat{f}, \hat{g}]$. Así, $[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\,\delta_{ij}$ y la ecuación de Heisenberg es $\frac{d\hat{A}}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}, \hat{\mathcal{H}}] + \frac{\partial \hat{A}}{\partial t}$. El paréntesis clásico es $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$, adimensional; el factor $i\hbar$ es del conmutador.

Ejemplos: distancia radial y momento angular 1/2

- $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Con $\{f, p_j\} = \partial f/\partial x_j$: $\{r, p_x\} = x/r$, $\{r, p_y\} = y/r$, $\{r, p_z\} = z/r$, es decir $\{r, \mathbf{p}\} = \hat{\mathbf{r}}$.

Ejemplos: distancia radial y momento angular 1/2

- $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Con $\{f, p_j\} = \partial f/\partial x_j$: $\{r, p_x\} = x/r$, $\{r, p_y\} = y/r$, $\{r, p_z\} = z/r$, es decir $\{r, \mathbf{p}\} = \hat{\mathbf{r}}$.
- Momento angular $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$: $L_x = yp_z - zp_y$, $L_y = zp_x - xp_z$, $L_z = xp_y - yp_x$.

Ejemplos: distancia radial y momento angular 1/2

- $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Con $\{f, p_j\} = \partial f/\partial x_j$: $\{r, p_x\} = x/r$, $\{r, p_y\} = y/r$, $\{r, p_z\} = z/r$, es decir $\{r, \mathbf{p}\} = \hat{\mathbf{r}}$.
- Momento angular $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$: $L_x = yp_z - zp_y$, $L_y = zp_x - xp_z$, $L_z = xp_y - yp_x$.
- Con $\{p_i, f\} = -\partial f/\partial x_i$:

$$\{p_y, L_x\} = -\frac{\partial L_x}{\partial y} = -p_z, \quad \{p_x, L_x\} = 0, \quad \{p_z, L_y\} = -\frac{\partial L_y}{\partial z} = -p_x.$$

Ejemplos: distancia radial y momento angular 1/2

- $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Con $\{f, p_j\} = \partial f/\partial x_j$: $\{r, p_x\} = x/r$, $\{r, p_y\} = y/r$, $\{r, p_z\} = z/r$, es decir $\{r, \mathbf{p}\} = \hat{\mathbf{r}}$.
- Momento angular $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$: $L_x = yp_z - zp_y$, $L_y = zp_x - xp_z$, $L_z = xp_y - yp_x$.
- Con $\{p_i, f\} = -\partial f/\partial x_i$:

$$\{p_y, L_x\} = -\frac{\partial L_x}{\partial y} = -p_z, \quad \{p_x, L_x\} = 0, \quad \{p_z, L_y\} = -\frac{\partial L_y}{\partial z} = -p_x.$$

- En general, $\{x_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} x_k$ y $\{p_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} p_k$: $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$ se transforman como vectores bajo rotaciones.

Ejemplos: distancia radial y momento angular 2/2

- En $\{L_x, L_y\}$ solo contribuyen los términos con z y p_z:

$$\{L_x, L_y\} = \frac{\partial L_x}{\partial z}\frac{\partial L_y}{\partial p_z} - \frac{\partial L_x}{\partial p_z}\frac{\partial L_y}{\partial z} = (-p_y)(-x) - (y)(p_x) = L_z.$$

Ejemplos: distancia radial y momento angular 2/2

- En $\{L_x, L_y\}$ solo contribuyen los términos con z y p_z:

$$\{L_x, L_y\} = \frac{\partial L_x}{\partial z}\frac{\partial L_y}{\partial p_z} - \frac{\partial L_x}{\partial p_z}\frac{\partial L_y}{\partial z} = (-p_y)(-x) - (y)(p_x) = L_z.$$

- Por permutación cíclica: $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$. En mecánica cuántica, $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\, \epsilon_{ijk} \hat{L}_k$.

Ejemplos: distancia radial y momento angular 2/2

- En $\{L_x, L_y\}$ solo contribuyen los términos con z y p_z:

$$\{L_x, L_y\} = \frac{\partial L_x}{\partial z}\frac{\partial L_y}{\partial p_z} - \frac{\partial L_x}{\partial p_z}\frac{\partial L_y}{\partial z} = (-p_y)(-x) - (y)(p_x) = L_z.$$

- Por permutación cíclica: $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$. En mecánica cuántica, $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\, \epsilon_{ijk} \hat{L}_k$.
- Con Leibniz:
$\{L^2, L_z\} = 2L_x \{L_x, L_z\} + 2L_y \{L_y, L_z\} = -2L_x L_y + 2L_y L_x = 0.$

Ejemplos: distancia radial y momento angular 2/2

- En $\{L_x, L_y\}$ solo contribuyen los términos con z y p_z:

$$\{L_x, L_y\} = \frac{\partial L_x}{\partial z}\frac{\partial L_y}{\partial p_z} - \frac{\partial L_x}{\partial p_z}\frac{\partial L_y}{\partial z} = (-p_y)(-x) - (y)(p_x) = L_z.$$

- Por permutación cíclica: $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$. En mecánica cuántica, $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\, \epsilon_{ijk} \hat{L}_k$.
- Con Leibniz:
  $\{L^2, L_z\} = 2L_x \{L_x, L_z\} + 2L_y \{L_y, L_z\} = -2L_x L_y + 2L_y L_x = 0.$
- Potencial central: $\{L_i, \mathcal{H}\} = 0$, así que se conservan $\mathbf{L}$ y L^2. Esto explica la "conservación oculta" de L^2 de la sesión anterior.

Ejemplos: distancia radial y momento angular 2/2

- En $\{L_x, L_y\}$ solo contribuyen los términos con z y p_z:

$$\{L_x, L_y\} = \frac{\partial L_x}{\partial z}\frac{\partial L_y}{\partial p_z} - \frac{\partial L_x}{\partial p_z}\frac{\partial L_y}{\partial z} = (-p_y)(-x) - (y)(p_x) = L_z.$$

- Por permutación cíclica: $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$. En mecánica cuántica, $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\, \epsilon_{ijk} \hat{L}_k$.
- Con Leibniz:
  $\{L^2, L_z\} = 2L_x \{L_x, L_z\} + 2L_y \{L_y, L_z\} = -2L_x L_y + 2L_y L_x = 0.$
- Potencial central: $\{L_i, \mathcal{H}\} = 0$, así que se conservan $\mathbf{L}$ y L^2. Esto explica la "conservación oculta" de L^2 de la sesión anterior.
- Teorema de Poisson: si se conservan L_x y L_y, también se conserva $\{L_x, L_y\} = L_z$.

Criterio de canonicidad

- **Teorema.** $(q, p) \to (Q, P)$ es canónica si y solo si preserva los paréntesis fundamentales:

$$\{Q_i, Q_j\}_{q,p} = 0, \qquad \{P_i, P_j\}_{q,p} = 0, \qquad \{Q_i, P_j\}_{q,p} = \delta_{ij}.$$

Demostración: notas, Sec. 6.7.

Criterio de canonicidad

- **Teorema.** $(q, p) \to (Q, P)$ es canónica si y solo si preserva los paréntesis fundamentales:

$$\{Q_i, Q_j\}_{q,p} = 0, \qquad \{P_i, P_j\}_{q,p} = 0, \qquad \{Q_i, P_j\}_{q,p} = \delta_{ij}.$$

  Demostración: notas, Sec. 6.7.

- Consecuencia: $\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$ para toda f, g. Los paréntesis son **invariantes canónicos** y el subíndice puede omitirse.

Criterio de canonicidad

- **Teorema.** $(q, p) \to (Q, P)$ es canónica si y solo si preserva los paréntesis fundamentales:

$$\{Q_i, Q_j\}_{q,p} = 0, \qquad \{P_i, P_j\}_{q,p} = 0, \qquad \{Q_i, P_j\}_{q,p} = \delta_{ij}.$$

  Demostración: notas, Sec. 6.7.

- Consecuencia: $\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$ para toda f, g. Los paréntesis son **invariantes canónicos** y el subíndice puede omitirse.

- Para $s = 1$, $\{Q, P\}_{q,p} = \det \dfrac{\partial(Q, P)}{\partial(q, p)}$: canónica $\iff$ preserva el área *y* la orientación.

Criterio de canonicidad

- **Teorema.** $(q, p) \to (Q, P)$ es canónica si y solo si preserva los paréntesis fundamentales:

$$\{Q_i, Q_j\}_{q,p} = 0, \qquad \{P_i, P_j\}_{q,p} = 0, \qquad \{Q_i, P_j\}_{q,p} = \delta_{ij}.$$

  Demostración: notas, Sec. 6.7.

- Consecuencia: $\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$ para toda f, g. Los paréntesis son **invariantes canónicos** y el subíndice puede omitirse.

- Para $s = 1$, $\{Q, P\}_{q,p} = \det \dfrac{\partial(Q, P)}{\partial(q, p)}$: canónica $\iff$ preserva el área y la orientación.

- Para s grados de libertad hay $s(2s - 1)$ paréntesis independientes: uno si $s = 1$, seis si $s = 2$.

Aplicación del criterio ($s = 1$)

- $Q = q + e^p$, $P = p$:
  $\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = (1)(1) - (e^p)(0) = 1$. Canónica.
  ($\{Q, Q\} = \{P, P\} = 0$ por antisimetría: no hace falta calcularlos.)

Aplicación del criterio ($s = 1$)

- $Q = q + e^p$, $P = p$:
  $\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = (1)(1) - (e^p)(0) = 1$. Canónica.
  ($\{Q, Q\} = \{P, P\} = 0$ por antisimetría: no hace falta calcularlos.)
- $Q = -p$, $P = q$: $\{Q, P\} = 0 - (-1)(1) = 1$. Canónica.

Aplicación del criterio ($s = 1$)

- $Q = q + e^p$, $P = p$:
  $\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = (1)(1) - (e^p)(0) = 1$. Canónica.
  ($\{Q, Q\} = \{P, P\} = 0$ por antisimetría: no hace falta calcularlos.)
- $Q = -p$, $P = q$: $\{Q, P\} = 0 - (-1)(1) = 1$. Canónica.
- $Q = p$, $P = q$: $\{Q, P\} = 0 - (1)(1) = -1$. No es canónica (invierte la orientación).

Aplicación del criterio ($s = 1$)

- $Q = q + e^p$, $P = p$:
  $\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = (1)(1) - (e^p)(0) = 1$. Canónica.
  ($\{Q, Q\} = \{P, P\} = 0$ por antisimetría: no hace falta calcularlos.)
- $Q = -p$, $P = q$: $\{Q, P\} = 0 - (-1)(1) = 1$. Canónica.
- $Q = p$, $P = q$: $\{Q, P\} = 0 - (1)(1) = -1$. No es canónica (invierte la orientación).
- Oscilador: por la invariancia basta calcular $\{q, p\}_{Q,P}$,

$$\begin{aligned}\{q, p\}_{Q,P} &= \frac{\partial q}{\partial Q}\frac{\partial p}{\partial P} - \frac{\partial q}{\partial P}\frac{\partial p}{\partial Q} \\ &= \sqrt{\frac{2P}{m\omega}}\cos Q\sqrt{\frac{m\omega}{2P}}\cos Q + \frac{\operatorname{sen} Q}{\sqrt{2m\omega P}}\sqrt{2m\omega P}\operatorname{sen} Q = 1.\end{aligned}$$

  Canónica.

Aplicación del criterio ($s = 2$)

Transformación del Ejemplo 2: $Q_1 = q_1$, $P_1 = p_1 - 2p_2$, $Q_2 = p_2$, $P_2 = -2q_1 - q_2$.

- Hay que verificar los **seis** paréntesis independientes:

$$\{Q_1, P_1\} = 1, \qquad \{Q_2, P_2\} = 1, \qquad \{Q_1, P_2\} = 0,$$
$$\{Q_2, P_1\} = 0, \qquad \{Q_1, Q_2\} = 0, \qquad \{P_1, P_2\} = 0.$$

Aplicación del criterio ($s = 2$)

Transformación del Ejemplo 2: $Q_1 = q_1$, $P_1 = p_1 - 2p_2$, $Q_2 = p_2$, $P_2 = -2q_1 - q_2$.

- Hay que verificar los **seis** paréntesis independientes:

$$\{Q_1, P_1\} = 1, \qquad \{Q_2, P_2\} = 1, \qquad \{Q_1, P_2\} = 0,$$
$$\{Q_2, P_1\} = 0, \qquad \{Q_1, Q_2\} = 0, \qquad \{P_1, P_2\} = 0.$$

- El último no es trivial; dos términos se cancelan:

$$\{P_1, P_2\} = -\sum_k \frac{\partial P_1}{\partial p_k}\frac{\partial P_2}{\partial q_k} = -\big[(1)(-2) + (-2)(-1)\big] = 0.$$

Aplicación del criterio ($s = 2$)

Transformación del Ejemplo 2: $Q_1 = q_1$, $P_1 = p_1 - 2p_2$, $Q_2 = p_2$, $P_2 = -2q_1 - q_2$.

- Hay que verificar los **seis** paréntesis independientes:

$$\{Q_1, P_1\} = 1, \qquad \{Q_2, P_2\} = 1, \qquad \{Q_1, P_2\} = 0,$$
$$\{Q_2, P_1\} = 0, \qquad \{Q_1, Q_2\} = 0, \qquad \{P_1, P_2\} = 0.$$

- El último no es trivial; dos términos se cancelan:

$$\{P_1, P_2\} = -\sum_k \frac{\partial P_1}{\partial p_k}\frac{\partial P_2}{\partial q_k} = -\big[(1)(-2) + (-2)(-1)\big] = 0.$$

- Conclusión: la transformación generada por G es canónica, como debía ser.

Aplicación del criterio ($s = 2$)

Transformación del Ejemplo 2: $Q_1 = q_1$, $P_1 = p_1 - 2p_2$, $Q_2 = p_2$, $P_2 = -2q_1 - q_2$.

- Hay que verificar los **seis** paréntesis independientes:

$$\{Q_1, P_1\} = 1, \qquad \{Q_2, P_2\} = 1, \qquad \{Q_1, P_2\} = 0,$$
$$\{Q_2, P_1\} = 0, \qquad \{Q_1, Q_2\} = 0, \qquad \{P_1, P_2\} = 0.$$

- El último no es trivial; dos términos se cancelan:

$$\{P_1, P_2\} = -\sum_k \frac{\partial P_1}{\partial p_k}\frac{\partial P_2}{\partial q_k} = -\big[(1)(-2) + (-2)(-1)\big] = 0.$$

- Conclusión: la transformación generada por G es canónica, como debía ser.
- Verificar solo $\{Q_i, P_i\} = 1$ no basta para $s \geq 2$.

Transformaciones canónicas infinitesimales

- Una pequeña desviación de la identidad:
  $F_2(q, P) = \sum_i q_i P_i + \varepsilon\, G(q, P)$, con $\varepsilon \to 0$.

Transformaciones canónicas infinitesimales

- Una pequeña desviación de la identidad:
  $F_2(q,P) = \sum_i q_i P_i + \varepsilon\, G(q,P)$, con $\varepsilon \to 0$.
- A primer orden en ε (con $G(q,P) \simeq G(q,p)$):

$$\delta q_i = Q_i - q_i = \varepsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}, \qquad \delta p_i = P_i - p_i = -\varepsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}.$$

G es el **generador** de la transformación.

Transformaciones canónicas infinitesimales

- Una pequeña desviación de la identidad:
  $F_2(q,P) = \sum_i q_i P_i + \varepsilon\, G(q,P)$, con $\varepsilon \to 0$.
- A primer orden en ε (con $G(q,P) \simeq G(q,p)$):

$$\delta q_i = Q_i - q_i = \varepsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}, \qquad \delta p_i = P_i - p_i = -\varepsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}.$$

  G es el **generador** de la transformación.
- El cambio de cualquier función $K(q,p)$ es $\delta K = \varepsilon \{K, G\}$.

Transformaciones canónicas infinitesimales

- Una pequeña desviación de la identidad:
  $F_2(q,P) = \sum_i q_i P_i + \varepsilon\, G(q,P)$, con $\varepsilon \to 0$.
- A primer orden en ε (con $G(q,P) \simeq G(q,p)$):

$$\delta q_i = Q_i - q_i = \varepsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}, \qquad \delta p_i = P_i - p_i = -\varepsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}.$$

  G es el **generador** de la transformación.
- El cambio de cualquier función $K(q,p)$ es $\delta K = \varepsilon \{K, G\}$.
- **Noether hamiltoniano:** si $\mathcal{H}$ es invariante, $\delta \mathcal{H} = \varepsilon \{\mathcal{H}, G\} = 0$, entonces $dG/dt = \{G, \mathcal{H}\} = 0$ (para $\partial G/\partial t = 0$). El generador de una simetría es una cantidad conservada, y viceversa.

Tres generadores importantes

- $G = p_x$: $\delta x = \varepsilon$, todo lo demás fijo. Traslación en $x \leftrightarrow$ conservación de p_x.

Tres generadores importantes

- $G = p_x$: $\delta x = \varepsilon$, todo lo demás fijo. Traslación en $x \leftrightarrow$ conservación de p_x.
- $G = L_z = xp_y - yp_x$:

$$\delta x = -\varepsilon y, \quad \delta y = \varepsilon x, \quad \delta p_x = -\varepsilon p_y, \quad \delta p_y = \varepsilon p_x.$$

Rotación de ángulo ε alrededor de $z \leftrightarrow$ conservación de L_z.

Tres generadores importantes

- $G = p_x$: $\delta x = \varepsilon$, todo lo demás fijo. Traslación en $x \leftrightarrow$ conservación de p_x.
- $G = L_z = xp_y - yp_x$:

$$\delta x = -\varepsilon y, \quad \delta y = \varepsilon x, \quad \delta p_x = -\varepsilon p_y, \quad \delta p_y = \varepsilon p_x.$$

  Rotación de ángulo ε alrededor de $z \leftrightarrow$ conservación de L_z.
- $G = \mathcal{H}$, $\varepsilon = dt$:

$$\delta q_i = \dot{q}_i \, dt, \qquad \delta p_i = \dot{p}_i \, dt.$$

  La evolución temporal es una transformación canónica generada por $\mathcal{H}$.

Consecuencia: el teorema de Liouville

- El flujo $(q(0), p(0)) \mapsto (q(t), p(t))$ es una composición de transformaciones canónicas infinitesimales: es canónico para todo t.

Consecuencia: el teorema de Liouville

- El flujo $(q(0), p(0)) \mapsto (q(t), p(t))$ es una composición de transformaciones canónicas infinitesimales: es canónico para todo t.
- Para $s = 1$: $\{q(t), p(t)\}_{q(0),p(0)} = 1$ significa que el jacobiano vale 1. El área de cualquier región del espacio de fase se conserva.

Consecuencia: el teorema de Liouville

- El flujo $(q(0), p(0)) \mapsto (q(t), p(t))$ es una composición de transformaciones canónicas infinitesimales: es canónico para todo t.
- Para $s = 1$: $\{q(t), p(t)\}_{q(0),p(0)} = 1$ significa que el jacobiano vale 1. El área de cualquier región del espacio de fase se conserva.
- En general (teorema de Liouville): se conserva el volumen $2s$-dimensional y la densidad de puntos en el espacio de fase es constante a lo largo de las trayectorias. Es la base de la mecánica estadística.

Consecuencia: el teorema de Liouville

- El flujo $(q(0), p(0)) \mapsto (q(t), p(t))$ es una composición de transformaciones canónicas infinitesimales: es canónico para todo t.
- Para $s = 1$: $\{q(t), p(t)\}_{q(0),p(0)} = 1$ significa que el jacobiano vale 1. El área de cualquier región del espacio de fase se conserva.
- En general (teorema de Liouville): se conserva el volumen $2s$-dimensional y la densidad de puntos en el espacio de fase es constante a lo largo de las trayectorias. Es la base de la mecánica estadística.
- Conexiones con la sesión anterior:

Consecuencia: el teorema de Liouville

- El flujo $(q(0), p(0)) \mapsto (q(t), p(t))$ es una composición de transformaciones canónicas infinitesimales: es canónico para todo t.
- Para $s = 1$: $\{q(t), p(t)\}_{q(0),p(0)} = 1$ significa que el jacobiano vale 1. El área de cualquier región del espacio de fase se conserva.
- En general (teorema de Liouville): se conserva el volumen $2s$-dimensional y la densidad de puntos en el espacio de fase es constante a lo largo de las trayectorias. Es la base de la mecánica estadística.
- Conexiones con la sesión anterior:
  - Oscilador amortiguado: el área se conserva en (q, p) y se contrae en $(q, m\dot{q})$.

Consecuencia: el teorema de Liouville

- El flujo $(q(0), p(0)) \mapsto (q(t), p(t))$ es una composición de transformaciones canónicas infinitesimales: es canónico para todo t.
- Para $s = 1$: $\{q(t), p(t)\}_{q(0),p(0)} = 1$ significa que el jacobiano vale 1. El área de cualquier región del espacio de fase se conserva.
- En general (teorema de Liouville): se conserva el volumen $2s$-dimensional y la densidad de puntos en el espacio de fase es constante a lo largo de las trayectorias. Es la base de la mecánica estadística.
- Conexiones con la sesión anterior:
  - Oscilador amortiguado: el área se conserva en (q, p) y se contrae en $(q, m\dot{q})$.
  - Péndulo con Euler explícito: $\det = 1 + h^2 \cos q \neq 1$, no es canónico. Euler simpléctico: $\det = 1$ exactamente.

Preguntas de control

1. ¿Es canónica $Q = \lambda q$, $P = \lambda p$? ¿Y $Q = \lambda q$, $P = p/\lambda$?

Preguntas de control

1. ¿Es canónica $Q = \lambda q$, $P = \lambda p$? ¿Y $Q = \lambda q$, $P = p/\lambda$?
2. ¿Una transformación canónica conserva siempre el *valor* del Hamiltoniano?

Preguntas de control

1. ¿Es canónica $Q = \lambda q$, $P = \lambda p$? ¿Y $Q = \lambda q$, $P = p/\lambda$?
2. ¿Una transformación canónica conserva siempre el *valor* del Hamiltoniano?
3. Si f y g son constantes de movimiento, ¿lo es $\{f, g\}$? ¿Siempre aporta información nueva?

Preguntas de control

1. ¿Es canónica $Q = \lambda q$, $P = \lambda p$? ¿Y $Q = \lambda q$, $P = p/\lambda$?
2. ¿Una transformación canónica conserva siempre el *valor* del Hamiltoniano?
3. Si f y g son constantes de movimiento, ¿lo es $\{f, g\}$? ¿Siempre aporta información nueva?
4. ¿Puede una cantidad conservada tener $\{f, \mathcal{H}\} \neq 0$?

Preguntas de control

1. ¿Es canónica $Q = \lambda q$, $P = \lambda p$? ¿Y $Q = \lambda q$, $P = p/\lambda$?
2. ¿Una transformación canónica conserva siempre el *valor* del Hamiltoniano?
3. Si f y g son constantes de movimiento, ¿lo es $\{f, g\}$? ¿Siempre aporta información nueva?
4. ¿Puede una cantidad conservada tener $\{f, \mathcal{H}\} \neq 0$?
5. ¿Qué transformación genera L_z? ¿Por qué $\{L_z, \mathcal{H}\} = 0$ expresa a la vez una simetría y una ley de conservación?

Delegación y Descripción: funciones generadoras

Prompt deficiente / vago

"Dame las variables de acción–ángulo del oscilador armónico y su función generadora."

El asistente elegirá en silencio la convención (sen o cos; $P = E/\omega$ o $J = 2\pi E/\omega$), el tipo de función generadora y el signo del paréntesis. Las fórmulas pueden ser incompatibles con las de clase.

Delegación y Descripción: funciones generadoras

Prompt deficiente / vago

"Dame las variables de acción–ángulo del oscilador armónico y su función generadora."
El asistente elegirá en silencio la convención (sen o cos; $P = E/\omega$ o $J = 2\pi E/\omega$), el tipo de función generadora y el signo del paréntesis. Las fórmulas pueden ser incompatibles con las de clase.

Prompt adecuado

"Para $\mathcal{H} = p^2/2m + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$ *considero* $q = \sqrt{2P/m\omega}\,\operatorname{sen} Q$, $p = \sqrt{2m\omega P}\cos Q$. *(1) Verifica que* $\{q,p\}_{Q,P} = 1$ *con* $\{f,g\} = \sum(\partial_q f\,\partial_p g - \partial_p f\,\partial_q g)$. *(2) Busca* $F_1(q,Q)$ *con* $p = \partial F_1/\partial q$, $P = -\partial F_1/\partial Q$ *y verifica ambas relaciones. (3) Escribe* $\tilde{\mathcal{H}}(Q,P)$."

Delegación y Descripción: funciones generadoras

Prompt deficiente / vago

"Dame las variables de acción–ángulo del oscilador armónico y su función generadora."
El asistente elegirá en silencio la convención (sen o cos; $P = E/\omega$ o $J = 2\pi E/\omega$), el tipo de función generadora y el signo del paréntesis. Las fórmulas pueden ser incompatibles con las de clase.

Prompt adecuado

"Para $\mathcal{H} = p^2/2m + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$ *considero* $q = \sqrt{2P/m\omega}\,\operatorname{sen} Q$, $p = \sqrt{2m\omega P}\cos Q$. *(1) Verifica que* $\{q,p\}_{Q,P} = 1$ *con* $\{f,g\} = \sum(\partial_q f\,\partial_p g - \partial_p f\,\partial_q g)$. *(2) Busca* $F_1(q,Q)$ *con* $p = \partial F_1/\partial q$, $P = -\partial F_1/\partial Q$ *y verifica ambas relaciones. (3) Escribe* $\tilde{\mathcal{H}}(Q,P)$."

Se conservan la elección de la transformación y la interpretación; se delega el álgebra verificable, con la convención fijada.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Mezclar el paréntesis con el conmutador.** La IA afirma: "clásicamente $\{q, p\} = i\hbar$".

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Mezclar el paréntesis con el conmutador.** La IA afirma: "clásicamente $\{q, p\} = i\hbar$".
  - Análisis dimensional: $\{q, p\} = \partial q/\partial q \cdot \partial p/\partial p$ es adimensional; $\hbar$ tiene unidades de acción.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Mezclar el paréntesis con el conmutador.** La IA afirma: "clásicamente $\{q, p\} = i\hbar$".
  - Análisis dimensional: $\{q, p\} = \partial q/\partial q \cdot \partial p/\partial p$ es adimensional; $\hbar$ tiene unidades de acción.
  - Lo correcto: $\{q, p\} = 1$ y $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Mezclar el paréntesis con el conmutador.** La IA afirma: "clásicamente $\{q, p\} = i\hbar$".
  - Análisis dimensional: $\{q, p\} = \partial q/\partial q \cdot \partial p/\partial p$ es adimensional; $\hbar$ tiene unidades de acción.
  - Lo correcto: $\{q, p\} = 1$ y $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$.
- **Olvidar la función de integración.** Para $Q = q, \;\; P = p + 2q$, la IA integra $Q = \partial F_2/\partial P$ y responde $F_2 = qP$ "con constante cero".

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Mezclar el paréntesis con el conmutador.** La IA afirma: "clásicamente $\{q, p\} = i\hbar$".
  - Análisis dimensional: $\{q, p\} = \partial q/\partial q \cdot \partial p/\partial p$ es adimensional; $\hbar$ tiene unidades de acción.
  - Lo correcto: $\{q, p\} = 1$ y $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$.
- **Olvidar la función de integración.** Para $Q = q, \;\; P = p + 2q$, la IA integra $Q = \partial F_2/\partial P$ y responde $F_2 = qP$ "con constante cero".
  - Prueba: $F_2 = qP$ genera la identidad, $p = P$, lo que contradice $P = p + 2q$.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Mezclar el paréntesis con el conmutador.** La IA afirma: "clásicamente $\{q, p\} = i\hbar$".
  - Análisis dimensional: $\{q, p\} = \partial q/\partial q \cdot \partial p/\partial p$ es adimensional; $\hbar$ tiene unidades de acción.
  - Lo correcto: $\{q, p\} = 1$ y $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$.
- **Olvidar la función de integración.** Para $Q = q, \;\; P = p + 2q$, la IA integra $Q = \partial F_2/\partial P$ y responde $F_2 = qP$ "con constante cero".
  - Prueba: $F_2 = qP$ genera la identidad, $p = P$, lo que contradice $P = p + 2q$.
  - Lo correcto: $F_2 = qP + f(q)$ con $p = P + f'(q)$, así que $f = -q^2$ y $F_2 = qP - q^2$. Es el análogo de $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + d(q^2)/dt$.

Discernimiento: dos errores frecuentes

- **Mezclar el paréntesis con el conmutador.** La IA afirma: "clásicamente $\{q, p\} = i\hbar$".
  - Análisis dimensional: $\{q, p\} = \partial q/\partial q \cdot \partial p/\partial p$ es adimensional; $\hbar$ tiene unidades de acción.
  - Lo correcto: $\{q, p\} = 1$ y $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$.
- **Olvidar la función de integración.** Para $Q = q, \;\; P = p + 2q$, la IA integra $Q = \partial F_2/\partial P$ y responde $F_2 = qP$ "con constante cero".
  - Prueba: $F_2 = qP$ genera la identidad, $p = P$, lo que contradice $P = p + 2q$.
  - Lo correcto: $F_2 = qP + f(q)$ con $p = P + f'(q)$, así que $f = -q^2$ y $F_2 = qP - q^2$. Es el análogo de $\mathcal{L} \to \mathcal{L} + d(q^2)/dt$.
- Toda respuesta es una hipótesis: dimensiones, $\{Q, P\} = 1$, sustitución en ambas relaciones de la función generadora y casos conocidos (la identidad).

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elegir el tipo de función generadora y plantear sus relaciones; primera verificación de canonicidad en P1 y P2.

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elegir el tipo de función generadora y plantear sus relaciones; primera verificación de canonicidad en P1 y P2.
- **IA asistida:** integración de las relaciones, cálculo simbólico de paréntesis (SymPy), gráficas y depuración de código.

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elegir el tipo de función generadora y plantear sus relaciones; primera verificación de canonicidad en P1 y P2.
- **IA asistida:** integración de las relaciones, cálculo simbólico de paréntesis (SymPy), gráficas y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elegir el tipo de función generadora y plantear sus relaciones; primera verificación de canonicidad en P1 y P2.
- **IA asistida:** integración de las relaciones, cálculo simbólico de paréntesis (SymPy), gráficas y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elegir el tipo de función generadora y plantear sus relaciones; primera verificación de canonicidad en P1 y P2.
- **IA asistida:** integración de las relaciones, cálculo simbólico de paréntesis (SymPy), gráficas y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elegir el tipo de función generadora y plantear sus relaciones; primera verificación de canonicidad en P1 y P2.
- **IA asistida:** integración de las relaciones, cálculo simbólico de paréntesis (SymPy), gráficas y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elegir el tipo de función generadora y plantear sus relaciones; primera verificación de canonicidad en P1 y P2.
- **IA asistida:** integración de las relaciones, cálculo simbólico de paréntesis (SymPy), gráficas y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elegir el tipo de función generadora y plantear sus relaciones; primera verificación de canonicidad en P1 y P2.
- **IA asistida:** integración de las relaciones, cálculo simbólico de paréntesis (SymPy), gráficas y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;
  4. cómo se verificó;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elegir el tipo de función generadora y plantear sus relaciones; primera verificación de canonicidad en P1 y P2.
- **IA asistida:** integración de las relaciones, cálculo simbólico de paréntesis (SymPy), gráficas y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;
  4. cómo se verificó;
  5. razonamiento final propio;

Diligencia: política de uso de IA en esta unidad

- **IA prohibida:** elegir el tipo de función generadora y plantear sus relaciones; primera verificación de canonicidad en P1 y P2.
- **IA asistida:** integración de las relaciones, cálculo simbólico de paréntesis (SymPy), gráficas y depuración de código.
- **IA requerida (crítica):** auditoría de una respuesta generada por IA (Actividad A).
- Toda entrega con IA incluye la **bitácora 4D**:
  1. prompts utilizados;
  2. respuesta relevante de la IA;
  3. qué se aceptó, rechazó o corrigió;
  4. cómo se verificó;
  5. razonamiento final propio;
  6. errores o alucinaciones detectados.

Recapitulando

1. **Transformaciones canónicas:** preservan la forma de las ecuaciones de Hamilton para todo $\mathcal{H}$; incluyen las puntuales y también mezclan q y p.

Recapitulando

1. **Transformaciones canónicas:** preservan la forma de las ecuaciones de Hamilton para todo $\mathcal{H}$; incluyen las puntuales y también mezclan q y p.
2. **Funciones generadoras:** surgen de la acción estacionaria; cuatro tipos básicos relacionados por transformaciones de Legendre; $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} + \partial F/\partial t$.

Recapitulando

1. **Transformaciones canónicas:** preservan la forma de las ecuaciones de Hamilton para todo $\mathcal{H}$; incluyen las puntuales y también mezclan q y p.
2. **Funciones generadoras:** surgen de la acción estacionaria; cuatro tipos básicos relacionados por transformaciones de Legendre; $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} + \partial F/\partial t$.
3. **Paréntesis de Poisson:** $df/dt = \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t$; estructura de álgebra de Lie; $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$.

Recapitulando

1. **Transformaciones canónicas:** preservan la forma de las ecuaciones de Hamilton para todo $\mathcal{H}$; incluyen las puntuales y también mezclan q y p.
2. **Funciones generadoras:** surgen de la acción estacionaria; cuatro tipos básicos relacionados por transformaciones de Legendre; $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} + \partial F/\partial t$.
3. **Paréntesis de Poisson:** $df/dt = \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t$; estructura de álgebra de Lie; $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$.
4. **Criterio:** canónica $\iff$ preserva los paréntesis fundamentales; para $s = 1$, jacobiano igual a 1.

Recapitulando

1. **Transformaciones canónicas:** preservan la forma de las ecuaciones de Hamilton para todo $\mathcal{H}$; incluyen las puntuales y también mezclan q y p.
2. **Funciones generadoras:** surgen de la acción estacionaria; cuatro tipos básicos relacionados por transformaciones de Legendre; $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} + \partial F/\partial t$.
3. **Paréntesis de Poisson:** $df/dt = \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t$; estructura de álgebra de Lie; $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$.
4. **Criterio:** canónica $\iff$ preserva los paréntesis fundamentales; para $s = 1$, jacobiano igual a 1.
5. **Simetrías:** si $\{G, \mathcal{H}\} = 0$, G genera una simetría y se conserva. $\mathcal{H}$ genera la evolución: teorema de Liouville.

Recapitulando

1. **Transformaciones canónicas:** preservan la forma de las ecuaciones de Hamilton para todo $\mathcal{H}$; incluyen las puntuales y también mezclan q y p.
2. **Funciones generadoras:** surgen de la acción estacionaria; cuatro tipos básicos relacionados por transformaciones de Legendre; $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} + \partial F/\partial t$.
3. **Paréntesis de Poisson:** $df/dt = \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t$; estructura de álgebra de Lie; $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$.
4. **Criterio:** canónica $\iff$ preserva los paréntesis fundamentales; para $s = 1$, jacobiano igual a 1.
5. **Simetrías:** si $\{G, \mathcal{H}\} = 0$, G genera una simetría y se conserva. $\mathcal{H}$ genera la evolución: teorema de Liouville.
6. **Próxima sesión:** Hamilton–Jacobi, la búsqueda de una $F_2 = S$ con $\tilde{\mathcal{H}} = 0$.

Resumiendo: herramientas canónicas

Herramienta	**Qué se calcula**	**Cuándo conviene**
Definición	Ecuaciones de Hamilton en (Q, P) para todo $\mathcal{H}$	Para entender el concepto; rara vez para verificar
Función generadora	$F_1, \ldots, F_4$ y sus relaciones; $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} + \partial F/\partial t$	Para *construir* transformaciones y buscar coordenadas cíclicas
Paréntesis fundamentales	$\{Q_i, Q_j\}$, $\{P_i, P_j\}$, $\{Q_i, P_j\}$	Para *verificar* una transformación dada
Jacobiano ($s = 1$)	$\det \partial(Q, P)/\partial(q, p) = 1$	Un grado de libertad; interpretación geométrica
Generador infinitesimal	$\delta K = \varepsilon \{K, G\}$	Simetrías y leyes de conservación

Para la discusión 1/6: variables de ángulo en 2D (1/2)

P1. Oscilador anisótropo, $\mathcal{H} = \dfrac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \dfrac{m}{2}\left(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2\right)$, y la transformación $(x, y, p_x, p_y) \to (\theta_x, \theta_y, P_x, P_y)$:

$$x = \sqrt{\frac{2P_x}{m\omega_x}}\cos\theta_x, \quad p_x = -\sqrt{2m\omega_x P_x}\,\operatorname{sen}\theta_x, \quad \text{y lo mismo para } (y, p_y).$$

(a) Verifique que es canónica. ¿Cuántos paréntesis debe calcular y por qué algunos son inmediatos? [IA prohibida]

(b) Construya $\tilde{\mathcal{H}}(\theta_x, \theta_y, P_x, P_y)$.

(c) Encuentre una función generadora de tipo $F_1(x, y, \theta_x, \theta_y)$.

(d) Resuelva las ecuaciones de Hamilton en las nuevas variables y regrese a $x(t)$, $y(t)$. Relacione P_x con la energía E_x y la amplitud A_x.

(e) Caso isótropo, $\omega_x = \omega_y$: exprese L_z en las nuevas variables, calcule $\left\{L_z, \tilde{\mathcal{H}}\right\}$ e interprete. ¿Qué ocurre si $\omega_x \neq \omega_y$?

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas a P1

- Delegación: conserve el planteamiento (qué paréntesis calcular, qué tipo de F, la interpretación de P_x); delegue derivadas, simplificaciones trigonométricas y gráficas.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas a P1

- Delegación: conserve el planteamiento (qué paréntesis calcular, qué tipo de F, la interpretación de P_x); delegue derivadas, simplificaciones trigonométricas y gráficas.
- Descripción: redacte un prompt que fije la transformación, la convención del paréntesis y el tipo de F. Redacte otro que no lo haga y compare.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas a P1

- Delegación: conserve el planteamiento (qué paréntesis calcular, qué tipo de F, la interpretación de P_x); delegue derivadas, simplificaciones trigonométricas y gráficas.
- Descripción: redacte un prompt que fije la transformación, la convención del paréntesis y el tipo de F. Redacte otro que no lo haga y compare.
- Discernimiento: audite la respuesta.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas a P1

- Delegación: conserve el planteamiento (qué paréntesis calcular, qué tipo de F, la interpretación de P_x); delegue derivadas, simplificaciones trigonométricas y gráficas.
- Descripción: redacte un prompt que fije la transformación, la convención del paréntesis y el tipo de F. Redacte otro que no lo haga y compare.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de P_x (acción) y de $\tilde{\mathcal{H}}$ (energía).

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas a P1

- Delegación: conserve el planteamiento (qué paréntesis calcular, qué tipo de F, la interpretación de P_x); delegue derivadas, simplificaciones trigonométricas y gráficas.
- Descripción: redacte un prompt que fije la transformación, la convención del paréntesis y el tipo de F. Redacte otro que no lo haga y compare.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de P_x (acción) y de $\tilde{\mathcal{H}}$ (energía).
  - Límite: $\theta_x = \omega_x t + \phi_x$ debe reproducir la solución de Newton.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas a P1

- Delegación: conserve el planteamiento (qué paréntesis calcular, qué tipo de F, la interpretación de P_x); delegue derivadas, simplificaciones trigonométricas y gráficas.
- Descripción: redacte un prompt que fije la transformación, la convención del paréntesis y el tipo de F. Redacte otro que no lo haga y compare.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de P_x (acción) y de $\tilde{\mathcal{H}}$ (energía).
  - Límite: $\theta_x = \omega_x t + \phi_x$ debe reproducir la solución de Newton.
  - ¿Aparece un factor 2π? ¿Es compatible con $\{x, p_x\} = 1$?

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas a P1

- Delegación: conserve el planteamiento (qué paréntesis calcular, qué tipo de F, la interpretación de P_x); delegue derivadas, simplificaciones trigonométricas y gráficas.
- Descripción: redacte un prompt que fije la transformación, la convención del paréntesis y el tipo de F. Redacte otro que no lo haga y compare.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de P_x (acción) y de $\tilde{\mathcal{H}}$ (energía).
  - Límite: $\theta_x = \omega_x t + \phi_x$ debe reproducir la solución de Newton.
  - ¿Aparece un factor 2π? ¿Es compatible con $\{x, p_x\} = 1$?
  - Sustituya F_1 en *ambas* relaciones.

Para la discusión 2/6: las 4D aplicadas a P1

- Delegación: conserve el planteamiento (qué paréntesis calcular, qué tipo de F, la interpretación de P_x); delegue derivadas, simplificaciones trigonométricas y gráficas.
- Descripción: redacte un prompt que fije la transformación, la convención del paréntesis y el tipo de F. Redacte otro que no lo haga y compare.
- Discernimiento: audite la respuesta.
  - Dimensiones de P_x (acción) y de $\tilde{\mathcal{H}}$ (energía).
  - Límite: $\theta_x = \omega_x t + \phi_x$ debe reproducir la solución de Newton.
  - ¿Aparece un factor 2π? ¿Es compatible con $\{x, p_x\} = 1$?
  - Sustituya F_1 en *ambas* relaciones.
- Diligencia: rederive a mano $\{x, p_x\}$; entregue la bitácora 4D y la declaración de uso de IA.

Para la discusión 3/6: canonicidad y tipos de F (N…)

P2. Considere, para $q > 0$, la transformación

$$Q = q^{\alpha} e^{\beta p}, \qquad P = q^{\alpha} e^{-\beta p},$$

con α y β constantes (notas, problema 20).

(a) Determine α y β para que la transformación sea canónica. ¿Por qué no basta que $\{Q, P\} = 1$ en un punto?

(b) Muestre que $F_3(p, Q) = -\frac{1}{2} Q^2 e^{2p}$ la genera. ¿Por qué es de tipo F_3?

(c) ¿Existe también una función de tipo $F_1(q, Q)$? Si existe, encuéntrela.

(d) ¿Qué ocurre si se toma β con el signo opuesto?

IA asistida en (c): registre la interacción en la bitácora 4D.

Para la discusión 4/6: simetrías en un campo **B** (M[illegible])

P3. Carga q y masa m en el plano xy con $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ y gauge simétrico (sesión anterior, P2). Con $b \equiv qB/2c$:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}(\pi_x^2 + \pi_y^2), \qquad \pi_x = p_x + by, \quad \pi_y = p_y - bx.$$

(a) Calcule $\{\pi_x, \pi_y\}$. ¿Qué significa que no se anule?

(b) Muestre que $K_x = p_x - by$ y $K_y = p_y + bx$ satisfacen $\{K_i, \mathcal{H}\} = 0$. Relacione K_x, K_y con el centro de la órbita circular.

(c) Encuentre la transformación infinitesimal generada por K_x. ¿Por qué p_x no se conserva, si el campo es uniforme?

(d) Calcule $\{K_x, K_y\}$. ¿Qué dice el teorema de Poisson en este caso?

Para la discusión 5/6: Liouville en la computadora (i 4)

Péndulo adimensional, $\mathcal{H} = \frac{1}{2}p^2 - \cos q$. Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones de Hamilton y el jacobiano de un paso para Euler explícito y Euler simpléctico. [IA prohibida]

Para la discusión 5/6: Liouville en la computadora (i 4)

Péndulo adimensional, $\mathcal{H} = \frac{1}{2}p^2 - \cos q$. Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones de Hamilton y el jacobiano de un paso para Euler explícito y Euler simpléctico. [IA prohibida]
2. Evolucione el borde de un disco de condiciones iniciales con `solve_ivp` (tolerancias declaradas), Euler explícito, Euler simpléctico y RK4. [IA asistida]

Para la discusión 5/6: Liouville en la computadora (i 4)

Péndulo adimensional, $\mathcal{H} = \frac{1}{2}p^2 - \cos q$. Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones de Hamilton y el jacobiano de un paso para Euler explícito y Euler simpléctico. [IA prohibida]
2. Evolucione el borde de un disco de condiciones iniciales con `solve_ivp` (tolerancias declaradas), Euler explícito, Euler simpléctico y RK4. [IA asistida]
3. Calcule el área encerrada (fórmula del cordón) en función de t. Ubique el disco lejos y cerca de la separatriz.

Para la discusión 5/6: Liouville en la computadora (i 4)

Péndulo adimensional, $\mathcal{H} = \frac{1}{2}p^2 - \cos q$. Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones de Hamilton y el jacobiano de un paso para Euler explícito y Euler simpléctico. [IA prohibida]
2. Evolucione el borde de un disco de condiciones iniciales con `solve_ivp` (tolerancias declaradas), Euler explícito, Euler simpléctico y RK4. [IA asistida]
3. Calcule el área encerrada (fórmula del cordón) en función de t. Ubique el disco lejos y cerca de la separatriz.
4. Cerca de la separatriz el borde se estira: ¿la pérdida aparente de área es física o un artefacto del estimador? Refine el borde de forma adaptativa.

Para la discusión 5/6: Liouville en la computadora (i 4)

Péndulo adimensional, $\mathcal{H} = \frac{1}{2}p^2 - \cos q$. Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones de Hamilton y el jacobiano de un paso para Euler explícito y Euler simpléctico. [IA prohibida]
2. Evolucione el borde de un disco de condiciones iniciales con `solve_ivp` (tolerancias declaradas), Euler explícito, Euler simpléctico y RK4. [IA asistida]
3. Calcule el área encerrada (fórmula del cordón) en función de t. Ubique el disco lejos y cerca de la separatriz.
4. Cerca de la separatriz el borde se estira: ¿la pérdida aparente de área es física o un artefacto del estimador? Refine el borde de forma adaptativa.
5. Para $s = 2$ (dos osciladores acoplados), calcule numéricamente la matriz $M = \partial(q(t), p(t))/\partial(q(0), p(0))$ y verifique $M^T J M = J$.

Para la discusión 5/6: Liouville en la computadora (i 4)

Péndulo adimensional, $\mathcal{H} = \frac{1}{2}p^2 - \cos q$. Lenguaje: Python.

1. Derive las ecuaciones de Hamilton y el jacobiano de un paso para Euler explícito y Euler simpléctico. [IA prohibida]
2. Evolucione el borde de un disco de condiciones iniciales con `solve_ivp` (tolerancias declaradas), Euler explícito, Euler simpléctico y RK4. [IA asistida]
3. Calcule el área encerrada (fórmula del cordón) en función de t. Ubique el disco lejos y cerca de la separatriz.
4. Cerca de la separatriz el borde se estira: ¿la pérdida aparente de área es física o un artefacto del estimador? Refine el borde de forma adaptativa.
5. Para $s = 2$ (dos osciladores acoplados), calcule numéricamente la matriz $M = \partial(q(t), p(t))/\partial(q(0), p(0))$ y verifique $M^T J M = J$.
6. Entregue código documentado, reproducible y en un repositorio git.

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA

"La transformación $Q = p$, $P = q$ es canónica: solo intercambia los papeles de coordenadas y momentos, que en la formulación hamiltoniana tienen el mismo estatus. En efecto, $\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = -1$ y, como $|\{Q, P\}| = 1$, la transformación preserva el área del espacio de fase. Una función generadora es $F_1(q, Q) = qQ$, pues $p = \partial F_1/\partial q = Q$ y $P = -\partial F_1/\partial Q = q$."

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA

"La transformación $Q = p$, $P = q$ es canónica: solo intercambia los papeles de coordenadas y momentos, que en la formulación hamiltoniana tienen el mismo estatus. En efecto, $\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = -1$ y, como $|\{Q, P\}| = 1$, la transformación preserva el área del espacio de fase. Una función generadora es $F_1(q, Q) = qQ$, pues $p = \partial F_1/\partial q = Q$ y $P = -\partial F_1/\partial Q = q$."

La respuesta contiene **al menos tres** errores.

1. Identifique cada error y la verificación que lo revela (paréntesis, partícula libre, sustitución en la función generadora).

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA

"La transformación $Q = p$, $P = q$ es canónica: solo intercambia los papeles de coordenadas y momentos, que en la formulación hamiltoniana tienen el mismo estatus. En efecto, $\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = -1$ y, como $|\{Q, P\}| = 1$, la transformación preserva el área del espacio de fase. Una función generadora es $F_1(q, Q) = qQ$, pues $p = \partial F_1/\partial q = Q$ y $P = -\partial F_1/\partial Q = q$."

La respuesta contiene **al menos tres** errores.

1. Identifique cada error y la verificación que lo revela (paréntesis, partícula libre, sustitución en la función generadora).
2. Escriba la versión correcta de cada afirmación.

Para la discusión 6/6: Actividad A (IA requerida)

Respuesta de un asistente de IA

"La transformación $Q = p$, $P = q$ es canónica: solo intercambia los papeles de coordenadas y momentos, que en la formulación hamiltoniana tienen el mismo estatus. En efecto, $\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = -1$ y, como $|\{Q, P\}| = 1$, la transformación preserva el área del espacio de fase. Una función generadora es $F_1(q, Q) = qQ$, pues $p = \partial F_1/\partial q = Q$ y $P = -\partial F_1/\partial Q = q$."

La respuesta contiene **al menos tres** errores.

1. Identifique cada error y la verificación que lo revela (paréntesis, partícula libre, sustitución en la función generadora).
2. Escriba la versión correcta de cada afirmación.
3. Registre el proceso en la bitácora 4D.